Aurélien Nicosia

Curriculum vitae académique

27 octobre 2026

Chargé d'enseignement, Département de mathématiques et de statistique

Université Laval, Québec, Canada

aurelien.nicosia@mat.ulaval.ca · Site web · ORCID 0000-0002-0974-9988 · Google Scholar · GitHub

Profil

Statisticien en méthodes computationnelles, je développe des diagnostics et des outils de quantification de l'incertitude pour les modèles à états latents, les données directionnelles et l'estimation de densité. Mon travail relie méthodes statistiques, simulation, visualisation et logiciels R reproductibles. Mon parcours associe recherche, enseignement universitaire en français et en anglais, coordination pédagogique et direction de projets de science des données en entreprise.

Formation

- 2024. Doctorat en statistique, Université Laval. Thèse : *Modèles multi-états généraux pour l'analyse du mouvement animalier*. Direction : Thierry Duchesne et Louis-Paul Rivest. Thèse.
- 2010-2013. Maîtrise en probabilités et statistique, Université Toulouse III. Mémoire sur les matrices aléatoires et la plus petite valeur singulière. Mémoire de maîtrise, Toulouse 2013, édition corrigée 2026 (PDF).
- 2007-2010. Licence en mathématiques, Université Toulouse III.

Expérience académique et professionnelle

- Depuis 2022. Université Laval, Département de mathématiques et de statistique : chargé d'enseignement permanent et responsable du Centre de dépannage et d'apprentissage en mathématiques et statistique (CDA).
- Depuis 2021. Université du Québec à Chicoutimi : chargé de cours en statistique, science des données et programmation ; supervision de stages et de projets de baccalauréat.
- 2020-2022. Co-operators : directeur, recherche et innovation analytique ; direction de projets de science des données et création de l'Espace Innovation en partenariat avec l'UQAC.
- 2017-2020. GSK Canada : gestionnaire en science des données ; modélisation de procédés, gouvernance et traçabilité des données en environnement pharmaceutique réglementé.
- 2014-2017. Université Laval : consultant en statistique auprès d'équipes de recherche de plusieurs facultés.

Axes de recherche

- Modèles séquentiels : modèles de Markov cachés, fonctions de sélection de pas, validation générative et incertitude des états latents.
- Statistique directionnelle : régression angulaire, modèles à effets aléatoires et visualisation de la dépendance.
- Diagnostics de densité : influence leave-one-out, observations atypiques et calcul sur grille.

Programme de recherche et matériel reproductible.

Articles publiés avec comité de lecture

- Bouderbala, I., Nicosia, A., Fortin, D. (2026). Behavioural state inference from movement and environmental data using Markovian step selection functions. PLOS ONE, 21(10), e0360547. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0360547
- Nicosia, A. (2026). Extra hidden states under emission misspecification in hidden Markov models. Statistica Neerlandica, 80(4), e70042. https://doi.org/10.1111/stan.70042
- Amicizia, D., Marchini, F., Schenone, I., Massaro, E., Landa, P., Nicosia, A., Orsi, A., Icardi, G., Ansaldi, F. (2026). Adjuvanted Influenza Vaccines Versus Other Influenza Vaccines in Adults Aged ≥60 Years : A Systematic Review and Meta-Analysis of Relative Effectiveness for Preventing Influenza-Related Hospitalization. Vaccines, 14(10), 883. https://doi.org/10.3390/vaccines14100883
- Nicosia, A. (2026). Visualizing directional dependence on cylinders and tori. Journal of Data Science, Statistics, and Visualisation, 6(7). https://doi.org/10.52933/jdssv.v6i7.181
- Nicosia, A. (2026). Beyond the next step : A multi-criteria generative validation framework for step selection functions. Methods in Ecology and Evolution, 17(6), 1754-1767. https://doi.org/10.1111/2041-210X.70313
- Gagnon, S., Allard, M., Nicosia, A. (2018). Diurnal and seasonal variations of tundra CO_2 emissions in a polygonal peatland near Salluit, Nunavik, Canada. Arctic Science, 4(1), 1-15. https://doi.org/10.1139/AS-2016-0045
- Nicosia, A., Duchesne, T., Rivest, L.-P., Fortin, D. (2017). A Multi-State Conditional Logistic Regression Model for the Analysis of Animal Movement. Annals of Applied Statistics, 11(3), 1537-1560. https://doi.org/10.1214/17-AOAS1045
- Nicosia, A., Duchesne, T., Rivest, L.-P., Fortin, D. (2017). A General Hidden State Random Walk Model for Animal Movement. Computational Statistics & Data Analysis, 105, 76-95. https://doi.org/10.1016/j.csda.2016.07.009
- Rivest, L.-P., Duchesne, T., Nicosia, A., Fortin, D. (2016). A General Angular Regression Model for the Analysis of Data on Animal Movement in Ecology. Journal of the Royal Statistical Society Series C : Applied Statistics, 65(3), 445-463. https://doi.org/10.1111/rssc.12124

Discussion publiée en pédagogie statistique

- Nicosia, A. (2026). Discussion of "Addressing the Challenges of AI-Generated Assignment Submissions in Education : Insights and Strategies". Journal of Data Science, 24(1), 276-281. https://doi.org/10.6339/26-JDS1208H

Prépublications

Manuscrits diffusés sur arXiv ou bioRxiv, présentés séparément des articles publiés dans des revues.

- Nicosia, A., Duchesne, T., Carbon, M. (2026). A Leave-One-Out Influence Statistic for Density-Based Outlier Detection. arXiv:2607.14335. doi:10.48550/arXiv.2607.14335.
- Nicosia, A. (2026). Identifiability and likelihood estimation for homogeneous angular regression with random coefficients. arXiv:2607.06790. doi:10.48550/arXiv.2607.06790.
- Nicosia, A. (2026). Tropical Viterbi Tubes for Decoding Uncertainty in Hidden Markov Models. arXiv:2606.17181. doi:10.48550/arXiv.2606.17181.
- Nicosia, A. (2026). Sequential predictive e-diagnostics for hidden Markov models of animal movement. bioRxiv. doi:10.64898/2026.07.07.737005.

Logiciels et ressources ouvertes

Packages diffusés sur le CRAN

- CircularRegression : régression circulaire.
- ggcircular : visualisation de données circulaires, axiales et directionnelles avec ggplot2.
- GLBFP : estimation de densité par polygones de fréquence à mélange linéaire. Les diagnostics leave-one-out sont dans la version de développement GitHub.
- tutorizeR : création de tutoriels interactifs à partir de R Markdown ou Quarto.
- DonutMap : cartographie de diagrammes en anneau.
- GeneralOaxaca : décomposition de Blinder-Oaxaca généralisée.
- UlavalSSD : données québécoises et outils d'initiation à la science des données ; version 0.3.1, publiée le 2 octobre 2026.

Projets diffusés sur GitHub

- learnrTrackR : suivi et export des tentatives dans les tutoriels interactifs.
- leaflet.indoor : cartographie intérieure multiétages, package expérimental.
- lmmix : modèles mixtes gaussiens à résidus corrélés, en développement.
- Données bleues : jeux de données québécois et canadiens et activités pédagogiques reproductibles.

Communications sélectionnées

- 2026. *A Leave-One-Out Influence Statistic for Scalable Density-Based Outlier Detection*, avec Thierry Duchesne et Michel Carbon, congrès de la Société statistique du Canada. Présentation.
- 2026. Atelier sur l'IA et l'enseignement, congrès de la Société statistique du Canada. Galerie de ressources.
- 18 septembre 2026. *Au-delà du prompt*, séminaire du Département d'opérations et systèmes de décision, Université Laval. Présentation et ressources.

Enseignement et coordination pédagogique

- Université Laval : STT-1100, Introduction à la science des données ; STT-2200, Analyse de données ; STT-4230/STT-6230, Programmation pour la science des données ; STT-1900, Méthodes statistiques pour l'ingénierie ; STT-2920, Probabilités pour l'ingénierie ; MQT-2101, Analyse et modélisation des données.
- GSO-6092, *Project Management*, deuxième cycle : enseignement en anglais à l'hiver 2026 et à l'automne 2026 (en cours).
- GSO-6082, Gestion de projets, deuxième cycle : remplacement partiel de 21 heures du 31 août au 16 octobre 2026 (en cours).
- UQAC : 8GEN444, Statistiques de l'ingénieur ; 8STT108, Analyse statistique des données de masse ; 8INF404, Introduction à la science des données et à l'intelligence d'affaires ; 8INF416, Visualisation de données et interface.
- STT-1900 : enseignement et coordination en présence et à distance pour environ 350 étudiantes et étudiants en 2025.
- CDA : coordination et formation d'environ 30 auxiliaires ; développement de tests diagnostiques en mathématiques, analyse numérique et probabilités pour orienter le soutien étudiant.

Encadrement et évaluation

- Enseignant-consultant pour trois projets de baccalauréat : statistique directionnelle (2024), matrices aléatoires (2025), inférence visuelle (2026).
- Supervision de stages en entreprise et de projets de recherche au baccalauréat à l'UQAC.
- Évaluation de deux mémoires de maîtrise.

Financement pédagogique et distinctions

- 2025 et 2026. GPT-CDA et GPT-CDA, phase 2 : deux subventions PAIP, volet intelligence artificielle et enseignement, de 20 000 CAD chacune, Université Laval.
- 2026. New Investigator Presentation Award, Société statistique du Canada, pour la présentation sur l'influence leave-one-out en détection d'observations atypiques.
- 2022-2023 à 2025-2026. Étoiles de l'enseignement, Faculté des sciences et de génie, Université Laval.
- 2026. Mention des étudiants, prix de l'enseignement, Gala du mérite.
- 2016. Prix de présentation, Société statistique du Canada ; gagnant du Student Symposium, SAS Global Forum.
- 2014. Prix Professeur Étoile, Université Laval.

Service et développement de programmes

- Contribution à la révision du baccalauréat en statistique et au développement du baccalauréat en statistique et science des données, Université Laval.
- Production et correction de l'examen 20-MB-A2, Probabilités et statistiques, Ordre des ingénieurs du Québec.
- Participation, sur invitation en 2025, à une rencontre du Bureau canadien d'agrément des programmes de génie sur les cours communs et le soutien étudiant de 14 programmes de génie.
- Coadaptation de *Probabilités et statistique, Science et génie*, 4e édition, à paraître chez TC Média Livres en avril 2027.

Langues

Enseignement universitaire en français et en anglais ; rédaction et communication scientifiques dans les deux langues.